

Summe berechnen – Verbrauchswerte aufsummieren

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion summe(werte: Array<Integer>) → Integer
    s = 0
    for i = 0 to länge(werte) - 1
        s = s + werte[i]
    end for
    return s
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static int summe(int[] werte) {
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < werte.length; i++) {
        s += werte[i];
    }
    return s;
}
```

Erklärung & Beispiel:

Beispiel: werte = [5,7,9] → Summe=21.

Komplexität: $O(n)$.

Fehler: Startwert nicht 0.

Prüfungstipp: Bei Geldwerten besser long oder BigDecimal nutzen.

Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion durchschnitt(werte: Array<Integer>) → Real
  if länge(werte) == 0 dann return 0.0
  s = 0
  for i = 0 to länge(werte) - 1
    s = s + werte[i]
  end for
  return s / länge(werte)
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static double durchschnitt(int[] werte) {
  if (werte.length == 0) return 0.0;
  long s = 0;
  for (int v : werte) s += v;
  return s / (double) werte.length;
}
```

Erklärung & Beispiel:

Beispiel: [5,7,9] → Summe=21, Durchschnitt=7.0.

Komplexität: $O(n)$.

Fehler: Integer-Division statt Double.

Prüfungstipp: Immer auf Typwandlung achten.

Min/Max bestimmen

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion minMax(werte: Array<Integer>) → Tupel<Integer,Integer>
    minWert = MAX_INT
    maxWert = MIN_INT
    for i = 0 to länge(werte) - 1
        if werte[i] < minWert dann minWert = werte[i]
        if werte[i] > maxWert dann maxWert = werte[i]
    end for
    return (minWert, maxWert)
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static int[] minMax(int[] werte) {
    int min = Integer.MAX_VALUE;
    int max = Integer.MIN_VALUE;
    for (int v : werte) {
        if (v < min) min = v;
        if (v > max) max = v;
    }
    return new int[]{min, max};
}
```

Erklärung & Beispiel:

Beispiel: [8,3,12,5] → min=3, max=12.

Komplexität: $O(n)$.

Fehler: falsche Initialisierung.

Prüfungstipp: MAX_VALUE / MIN_VALUE nutzen.

Grenzwertprüfung – Werte > Limit

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion werteUeberLimit(werte: Array<Integer>, limit: Integer) → List<Integer>
    erg = neue Liste<Integer>()
    for i = 0 to länge(werte) - 1
        if werte[i] > limit dann
            erg.add(werte[i])
        end if
    end for
    return erg
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static List<Integer> werteUeberLimit(int[] werte, int limit) {
    List<Integer> erg = new ArrayList<>();
    for (int v : werte) if (v > limit) erg.add(v);
    return erg;
}
```

Erklärung & Beispiel:

Beispiel: [5,12,7,20], limit=10 → [12,20].

Komplexität: $O(n)$.

Fehler: $\geq$ statt $>$.

Prüfungstipp: Oft auch Anzahl verlangt → `size()`.

Zählen – Anzahl $\geq$ Schwelle

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion zaehleAb(werte: Array<Integer>, schwelle: Integer) → Integer
    count = 0
    for i = 0 to länge(werte) - 1
        if werte[i] ≥ schwelle dann count = count + 1
    end for
    return count
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static int zaehleAb(int[] werte, int schwelle) {
    int count = 0;
    for (int v : werte) if (v >= schwelle) count++;
    return count;
}
```

Erklärung & Beispiel:

Beispiel: [3,10,10,1], schwelle=10 → 2.

Komplexität: $O(n)$.

Fehler: falscher Operator.

Prüfungstipp: Zählen und Sammeln werden gern kombiniert.

Jahresstatistik – Objekt mit min, max, limitVerbraucher

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion erstelleJahresstatistik(werte: Array<Integer>, limit: Integer)
    minWert = MAX_INT
    maxWert = MIN_INT
    liste = neue Liste<Integer>()
    for i = 0 to länge(werte) - 1
        w = werte[i]
        if w < minWert dann minWert = w
        if w > maxWert dann maxWert = w
        if w > limit dann liste.add(w)
    end for
    return neues Jahresstatistik(minWert, maxWert, liste)
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static class Jahresstatistik {
    public final int minVerbrauch;
    public final int maxVerbrauch;
    public final List<Integer> limitVerbraucher;
    public Jahresstatistik(int min, int max, List<Integer> l) {
        this.minVerbrauch = min;
        this.maxVerbrauch = max;
        this.limitVerbraucher = l;
    }
}
```

Erklärung & Beispiel:

Beispiel: [8,3,12,5], limit=7 → min=3, max=12, Liste=[8,12].

Komplexität: $O(n)$.

Fehler: falsche Initialisierung.

Prüfungstipp: Rückgabewert explizit als Objekt angeben.